

	Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales	Código: TecNM-AC-PO-003-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.5.1	Revisión: 0
		Página 1 de 23

Tecnológico Nacional de México
Subdirección Académica
Instrumentación Didáctica para la Formación y Desarrollo de Competencias Profesionales
Periodo Enero-Junio/2026

Nombre de la asignatura: Administración de Base de Datos

Plan de estudios: ISIC-2010-224

Clave de la asignatura: SCB-1001

Horas teoría-Horas práctica-Créditos: 4-1-5

1. Caracterización de la asignatura

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero en Sistemas Computacionales las siguientes habilidades:

- Coordinar y participar en equipos multidisciplinarios para la aplicación de soluciones Innovadoras en diferentes contextos.
- Diseñar, implementar y administrar bases de datos optimizando los recursos disponibles, conforme a las normas vigentes de manejo y seguridad de la información.
- Desarrollar y administrar software para apoyar la productividad y competitividad de las organizaciones cumpliendo con estándares de calidad.

Actualmente la información es un activo importante en las organizaciones, ya que si posee las características necesarias apoya a las personas en la eficiente toma de decisiones, por lo que se requiere que inviertan en infraestructura que les permita gestionar y resguardar dicho activo, pero también necesitan de profesionistas especializados que sean capaces de administrarlo.

Esta asignatura provee al estudiante con la capacidad para integrar eficientemente la infraestructura existente en una organización y Sistemas Gestores de Base de Datos con el propósito de apoyar la toma de decisiones.

En esta asignatura se abordan las bases teóricas y prácticas referentes a la administración de bases de datos desde la instalación, configuración, mantenimiento, seguridad de acceso y datos, monitoreo del desempeño, así como, métodos de respaldo y recuperación de un SGBD; aplica conocimientos de otras asignaturas, tales como: Taller de Base de Datos, Fundamentos de Base de Datos, Redes de Computadoras, Fundamentos de Ingeniería del Software y Sistemas Operativos.

	Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales	Código: TecNM-AC-PO-003-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.5.1	Revisión: O
		Página 2 de 23

2. Intención didáctica

A fin de obtener los resultados esperados, esta asignatura debe centrarse en la realización de prácticas y propiciar la participación en la implementación de un proyecto conjunto con otra(s) asignatura(s) y/o carreras.

El contenido se organiza en seis temas: Perspectiva de la Administración de Base de Datos, Arquitectura e instalación del SGBD, Configuración y administración del espacio en disco, Operación y Mantenimiento, Seguridad, Monitoreo y Auditoría.

El enfoque sugerido para la asignatura requiere que las actividades prácticas promuevan el desarrollo de habilidades para la configuración y administración de sistemas gestores de base de datos utilizando las herramientas de que disponen, y además lograr su integración a la infraestructura existente.

También deben propiciar mediante prácticas, la implementación de casos de estudio reales que ofrezcan escenarios distintos que permitan la aplicación de los conceptos para lograr que el aprendizaje sea significativo para el desarrollo de las competencias.

En el desarrollo de la materia, deberá observarse:

- Que los contenidos sean abordados en su totalidad.
- Que se cuente con la infraestructura necesaria para realizar las prácticas.

	Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales		Código: TecNM-AC-PO-003-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.5.1		Revisión: 0
			Página 3 de 23

3. Competencias de la asignatura

Instala, configura y administra un gestor de base de datos para el manejo de la información de una organización, optimizando la infraestructura computacional existente.

	Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales	Código: TecNM-AC-PO-003-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.5.1	Revisión: O
		Página 4 de 23

4. Análisis por competencias específicas

Competencia No: 1 Descripción: Comprende las actividades de la administración de bases de datos, identifica las funciones del DBA y las características de los diferentes SGBD con el fin de dimensionar su importancia en las organizaciones.

TEMAS Y SUBTEMAS PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA ESPECÍFICA	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS	HORAS TEÓRICO-PRÁCTICAS
1. Perspectiva de la administración de base de datos. 1.1. Administrador de Base de Datos (DBA) 1.2. Análisis de los manejadores de bases de datos 1.3. Consideraciones para elegir un SGBD 1.4. Nuevas tecnologías y aplicaciones de los sistemas de bases de datos	Apertura. - Participar en el encuadre de la asignatura. - Resolver la evaluación diagnóstica. Desarrollo. - Realizar la búsqueda, selección y análisis de información en distintas fuentes referente a administración de base de datos. - Elaborar un cuadro sinóptico que demuestre la comprensión de los conceptos básicos de la administración de bases de datos. - Participar activamente en plenaria para discutir la información investigada. - Elaborar reporte de practica de la instalación y configuración del entorno de trabajo. - Realizar banco de ejercicios tema 1. Cierre - Recibir retroalimentación y grado de alcance de las evidencias; realizar actividades complementarias en caso de ser necesarias.	Apertura. - Realizar el encuadre de la asignatura. - Realizar y aplicar evaluación diagnostica, y analizar resultados. Desarrollo. - Propiciar la búsqueda, selección y análisis de información en distintas fuentes referente a la administración de bases de datos. Solicitar la creación de un cuadro sinóptico con la información investigada. - Dirigir plenaria para discutir la información investigada. - Solicitar a los estudiantes que realicen su entorno de trabajo el cual consiste en utilizar contenedores como Docker e instalar las diferentes BD a utilizar durante todo el curso. - Solicitar Banco de ejercicios del tema 1. (Dockerizar los diferentes SGBD que se utilizaran durante el curso de la materia) Cierre - Evaluar las evidencias de aprendizaje, retroalimentar a los estudiantes, e informar el grado de alcance de la competencia del tema.	Competencias instrumentales: - Capacidad de comunicación oral y escrita. - Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. - Capacidad de trabajo en equipo. - Habilidad para trabajar en forma autónoma.	3-12

	Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales	Código: TecNM-AC-PO-003-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.5.1	Revisión: O
		Página 5 de 23

Indicadores de alcance	Valor del indicador
a) Se adapta a situaciones y contextos complejos. Puede trabajar en equipo, reflejar sus conocimientos en la interpretación de la realidad. Inferir comportamientos o consecuencias de los fenómenos o problemas en estudio. Incluir más variables en dichos casos de estudio.	10
b) Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas. Pregunta ligando conocimientos de otras asignaturas o de casos anteriores de la misma asignatura. Presenta otros puntos de vista que complementan al presentado en la clase. Presenta fuentes de información adicionales (Internet, documentales), usa más bibliografía, consulta fuentes en un segundo idioma, entre otras.	20
c) Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad). Ante problemas o casos de estudio propone perspectivas diferentes para abordarlos correctamente sustentados. Aplica procedimientos aprendidos en otra asignatura o contexto para el problema que se está resolviendo	10
d) Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico; (por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información estableciendo previamente un criterio). Ante temas de una asignatura, introduce cuestionamientos de tipo ético, ecológico, histórico, político, económico, etc. Que deben tomarse en cuenta para comprender mejor, o a futuro dicho tema. Se apoya en foros, autores, bibliografía, documentales, etc. para apoyar su punto de vista	30
e) Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje. En el desarrollo de los temas de la asignatura, incorpora conocimientos y actividades desarrollados en otras asignaturas para logra la competencia propuesta sobrepasando la calidad o prestaciones del producto o evidencia requerida	15
f) Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada. Es capaz de organizar su tiempo y trabajar sin necesidad de una supervisión estrecha y/o coercitiva. Aprovecha la dosificación de la asignatura presentada por el docente (avance programático) para llegar a las clases con dudas o comentarios de la temática a ver. Investiga o lee y en consecuencia es capaz de participar activamente en clase. Se debe tomar en cuenta que el nivel de madures del estudiante aumenta gradualmente conforme avanza en la carrera	15

Niveles de desempeño:

Desempeño	Niveles de desempeño	Indicadores de alcance	Valoración Numérica
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los seis indicadores	95 – 100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores	85 – 94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores	75 – 84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores	70 – 74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con los indicadores de alcance o no demuestra haber alcanzado el 70% en alguna evidencia de aprendizaje.	No alcanzada

	Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales						Código: TecNM-AC-PO-003-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.5.1						Revisión: O
							Página 6 de 23

Matriz de evaluación:

Evidencia de aprendizaje	%	Indicadores de alcance						Evaluación formativa de la competencia
		A	b	c	D	E	f	
Cuadro Comparativo	30		10		10	5	5	Rúbrica
Reporte de practica	30		10		10	5	5	Rúbrica
Banco de Ejercicios	40	10		10	10	5	5	
Total		10	20	10	30	15	15	

	Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales		Código: TecNM-AC-PO-003-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.5.1		Revisión: O
			Página 7 de 23

Competencia No: 2 Descripción: Comprende los componentes de la Arquitectura del Manejador de Base de Datos con el fin de identificar las funciones de cada uno

TEMAS Y SUBTEMAS PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA ESPECIFICA	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS	HORAS TEÓRICO-PRÁCTICAS
2. Arquitectura e instalación del SGBD. 2.1 Estructura de memoria y procesos de la instancia 2.2 Estructura física de la base de datos 2.3 Requerimientos para instalación. 2.4 Instalación del SGBD en modo transaccional 2.5 Variables de Ambiente y archivos importantes para instalación. 2.6 Procedimiento general de instalación 2.7 Procedimiento para configuración de un SGBD. 2.8 Comandos generales de alta y baja del SGBD	Apertura. - Participar activamente en la presentación del tema, con base a investigaciones autodidactas previas. Desarrollo. - Realizar la búsqueda, selección y análisis de información en distintas fuentes referente al modelo Entidad-Relación su diseño y notación. - Elaborar presentación electrónica de lo aprendido de la investigación. - Elaborar un reporte de practica de la actividad vista en clase. Sobre los microservicios para comprobar el funcionamiento de los SGBD. - Resolver banco de ejercicios del tema 2. Cierre - Recibir retroalimentación y grado de alcance de las evidencias; realizar actividades complementarias en caso de ser necesarias.	Apertura. - Presentar el contenido temático, explicar su importancia, relación con otros temas y su aplicación. Desarrollo. - Propiciar la búsqueda, selección y análisis de información en distintas fuentes referente a la arquitectura e instalación del SGBD. - Solicitar la elaboración de una presentación electrónica con un resumen de la información investigada. - Realizar practica con los alumnos sobre la creación de microservicios para el buen uso de los SGBD. - Solicitar a los alumnos realizar banco de ejercicios del tema 2. Cierre - Evaluar las evidencias de aprendizaje, retroalimentar a los estudiantes, e informar el grado de alcance de la competencia del tema.	Competencias instrumentales: - Capacidad de abstracción, análisis y síntesis - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - Capacidad de comunicación oral y escrita - Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. - Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas - Capacidad para tomar decisiones - Capacidad de trabajo en equipo - Habilidad para trabajar en forma autónoma	3-12

	Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales	Código: TecNM-AC-PO-003-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.5.1	Revisión: O
		Página 8 de 23

Indicadores de alcance	Valor del indicador
a) Se adapta a situaciones y contextos complejos. Puede trabajar en equipo, reflejar sus conocimientos en la interpretación de la realidad. Inferir comportamientos o consecuencias de los fenómenos o problemas en estudio. Incluir más variables en dichos casos de estudio.	10
b) Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas. Pregunta ligando conocimientos de otras asignaturas o de casos anteriores de la misma asignatura. Presenta otros puntos de vista que complementan al presentado en la clase. Presenta fuentes de información adicionales (Internet, documentales), usa más bibliografía, consulta fuentes en un segundo idioma, entre otras.	25
c) Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad). Ante problemas o casos de estudio propone perspectivas diferentes para abordarlos correctamente sustentados. Aplica procedimientos aprendidos en otra asignatura o contexto para el problema que se está resolviendo	20
d) Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico; (por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información estableciendo previamente un criterio). Ante temas de una asignatura, introduce cuestionamientos de tipo ético, ecológico, histórico, político, económico, etc. Que deben tomarse en cuenta para comprender mejor, o a futuro dicho tema. Se apoya en foros, autores, bibliografía, documentales, etc. para apoyar su punto de vista	15
e) Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje. En el desarrollo de los temas de la asignatura, incorpora conocimientos y actividades desarrolladas en otras asignaturas para logra la competencia propuesta sobrepasando la calidad o prestaciones del producto o evidencia requerida	15
f) Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada. Es capaz de organizar su tiempo y trabajar sin necesidad de una supervisión estrecha y/o coercitiva. Aprovecha la dosificación de la asignatura presentada por el docente (avance programático) para llegar a las clases con dudas o comentarios de la temática a ver. Investiga o lee y en consecuencia es capaz de participar activamente en clase. Se debe tomar en cuenta que el nivel de madures del estudiante aumenta gradualmente conforme avanza en la carrera	15

Niveles de desempeño:

Desempeño	Niveles de desempeño	Indicadores de alcance	Valoración Numérica
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los seis indicadores	95 – 100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores	85 – 94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores	75 – 84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores	70 – 74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con los indicadores de alcance o no demuestra haber alcanzado el 70% en alguna evidencia de aprendizaje.	No alcanzada

	Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales						Código: TecNM-AC-PO-003-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.5.1						Revisión: 0
							Página 9 de 23

Matriz de evaluación:

Evidencia de aprendizaje	%	Indicadores de alcance						Evaluación formativa de la competencia
		a	b	c	d	e	f	
Presentación electrónica	20		5		5	5	5	Rúbrica
Reporte de practica	40	5	10	10	5	5	5	Rúbrica
Banco de Ejercicios	40	5	10	10	5	5	5	
Total		10	25	20	15	15	15	

	Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales	Código: TecNM-AC-PO-003-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.5.1	Revisión: O
		Página 10 de 23

Competencia No: 3 Descripción: Configura y administra el espacio en disco y memoria del servidor para que el funcionamiento del SGBD sea congruente con la infraestructura existente.

TEMAS Y SUBTEMAS PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA ESPECIFICA	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS	HORAS TEÓRICO-PRÁCTICAS
3. Configuración y administración del espacio en disco. 3.1. Definición de espacio de almacenamiento 3.2. Definición y creación del espacio asignado para cada base de datos 3.3 Asignación de cuotas de espacio para usuarios 3.4. Espacios para objetos de la base de datos 3.4 Roles	Apertura. - Participar activamente en la presentación del tema, con base a investigaciones autodidactas previas. Desarrollo. - Realizar la búsqueda, selección y análisis de información en distintas fuentes referente a la configuración y administración del espacio en disco. - Realizar resumen del tema Configuración y administración del espacio en disco. - Participar en plenaria para la comprensión del tema 3. - Realizar reporte de practica del tema 3. - Realizar banco de ejercicios. Cierre - Recibir retroalimentación y grado de alcance de las evidencias; realizar actividades complementarias en caso de ser necesarias.	Apertura. - Presentar el contenido temático, explicar su importancia, relación con otros temas y su aplicación. Desarrollo. - Propiciar la búsqueda, selección y análisis de información en distintas fuentes referente configuración y administración del espacio en disco. - Solicitar un resumen del tema 3. - En sesión plenaria retroalimentar el tema 3. - Realizar practica del tema 3. - Solicitar al alumno banco de ejercicios del tema 3. Cierre - Evaluar las evidencias de aprendizaje, retroalimentar a los estudiantes, e informar el grado de alcance de la competencia del tema.	Competencias instrumentales: - Capacidad de abstracción, análisis y síntesis - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - Capacidad de comunicación oral y escrita - Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas - Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas - Capacidad para tomar decisiones - Capacidad de trabajo en equipo - Habilidad para trabajar en forma autónoma	4-16

	Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales	Código: TecNM-AC-PO-003-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.5.1	Revisión: O
		Página 11 de 23

Indicadores de alcance	Valor del indicador
a) Se adapta a situaciones y contextos complejos. Puede trabajar en equipo, reflejar sus conocimientos en la interpretación de la realidad. Inferir comportamientos o consecuencias de los fenómenos o problemas en estudio. Incluir más variables en dichos casos de estudio.	25
b) Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas. Pregunta ligando conocimientos de otras asignaturas o de casos anteriores de la misma asignatura. Presenta otros puntos de vista que complementan al presentado en la clase. Presenta fuentes de información adicionales (Internet, documentales), usa más bibliografía, consulta fuentes en un segundo idioma, entre otras.	15
c) Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad). Ante problemas o casos de estudio propone perspectivas diferentes para abordarlos correctamente sustentados. Aplica procedimientos aprendidos en otra asignatura o contexto para el problema que se está resolviendo	25
d) Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico; (por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información estableciendo previamente un criterio). Ante temas de una asignatura, introduce cuestionamientos de tipo ético, ecológico, histórico, político, económico, etc. Que deben tomarse en cuenta para comprender mejor, o a futuro dicho tema. Se apoya en foros, autores, bibliografía, documentales, etc. para apoyar su punto de vista	10
e) Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje. En el desarrollo de los temas de la asignatura, incorpora conocimientos y actividades desarrolladas en otras asignaturas para logra la competencia propuesta sobrepasando la calidad o prestaciones del producto o evidencia requerida	10
f) Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada. Es capaz de organizar su tiempo y trabajar sin necesidad de una supervisión estrecha y/o coercitiva. Aprovecha la dosificación de la asignatura presentada por el docente (avance programático) para llegar a las clases con dudas o comentarios de la temática a ver. Investiga o lee y en consecuencia es capaz de participar activamente en clase. Se debe tomar en cuenta que el nivel de madures del estudiante aumenta gradualmente conforme avanza en la carrera	15

Niveles de desempeño:

Desempeño	Niveles de desempeño	Indicadores de alcance	Valoración Numérica
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los seis indicadores	95 – 100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores	85 – 94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores	75 – 84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores	70 – 74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con los indicadores de alcance o no demuestra haber alcanzado el 70% en alguna evidencia de aprendizaje.	No alcanzada

	Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales						Código: TecNM-AC-PO-003-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.5.1						Revisión: 0
							Página 12 de 23

Matriz de evaluación:

Evidencia de aprendizaje	%	Indicadores de alcance						Evaluación formativa de la competencia
		a	b	c	d	e	F	
Resumen	20	5	5	5			5	Rubrica
Reporte de practica	40	10	5	10	5	5	5	Rúbrica
Banco de ejercicios	40	10	5	10	5	5	5	
Total		25	15	25	10	10	15	

	Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales	Código: TecNM-AC-PO-003-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.5.1	Revisión: O
		Página 13 de 23

Competencia No: 4 Descripción Manipula los modos de operación del SGBD con el propósito de optimizar el funcionamiento de la base de datos.

TEMAS Y SUBTEMAS PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA ESPECÍFICA	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS	HORAS TEÓRICO-PRÁCTICAS
4. Operación y mantenimiento. 4.1 Archivos log del SGBD 4.2 Definición de los modos de operación de un SGBD. (alta, baja, recovery) y comandos de activación 4.3 Índices, reorganización y reconstrucción	Apertura. - Participar activamente en la presentación del tema, con base a investigaciones autodidactas previas. Desarrollo. - Realizar la búsqueda, selección y análisis de información en distintas fuentes referente a la operación y mantenimiento de en la administración de base de datos. - Crear mapa mental que demuestre en que consiste la normalización de base de datos. - Elaborar reporte de practica del tema 4. - Realizar banco de ejercicios. Cierre - Recibir retroalimentación y grado de alcance de las evidencias; realizar actividades complementarias en caso de ser necesarias.	Apertura. - Presentar el contenido temático, explicar su importancia, relación con otros temas y su aplicación. Desarrollo. - Propiciar la búsqueda, selección y análisis de información en distintas fuentes referente a la operación y mantenimiento de en la administración de base de datos. - Solicitar la creación de un mapa mental con la información investigada. - Realizar practica del tema 4. - Solicitar al alumno banco de ejercicios del tema 4. Cierre - Evaluar las evidencias de aprendizaje, retroalimentar a los estudiantes, e informar el grado de alcance de la competencia del tema.	Competencias instrumentales: - Capacidad de abstracción, análisis y síntesis - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - Capacidad de comunicación oral y escrita - Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas - Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas - Capacidad para tomar decisiones - Capacidad de trabajo en equipo - Habilidad para trabajar en forma autónoma	2-8

	Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales	Código: TecNM-AC-PO-003-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.5.1	Revisión: O
		Página 14 de 23

Indicadores de alcance	Valor del indicador
a) Se adapta a situaciones y contextos complejos. Puede trabajar en equipo, reflejar sus conocimientos en la interpretación de la realidad. Inferir comportamientos o consecuencias de los fenómenos o problemas en estudio. Incluir más variables en dichos casos de estudio.	20
b) Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas. Pregunta ligando conocimientos de otras asignaturas o de casos anteriores de la misma asignatura. Presenta otros puntos de vista que complementan al presentado en la clase. Presenta fuentes de información adicionales (Internet, documentales), usa más bibliografía, consulta fuentes en un segundo idioma, entre otras.	25
c) Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad). Ante problemas o casos de estudio propone perspectivas diferentes para abordarlos correctamente sustentados. Aplica procedimientos aprendidos en otra asignatura o contexto para el problema que se está resolviendo	20
d) Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico; (por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información estableciendo previamente un criterio). Ante temas de una asignatura, introduce cuestionamientos de tipo ético, ecológico, histórico, político, económico, etc. Que deben tomarse en cuenta para comprender mejor, o a futuro dicho tema. Se apoya en foros, autores, bibliografía, documentales, etc. para apoyar su punto de vista	5
e) Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje. En el desarrollo de los temas de la asignatura, incorpora conocimientos y actividades desarrolladas en otras asignaturas para logra la competencia propuesta sobrepasando la calidad o prestaciones del producto o evidencia requerida	15
f) Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada. Es capaz de organizar su tiempo y trabajar sin necesidad de una supervisión estrecha y/o coercitiva. Aprovecha la dosificación de la asignatura presentada por el docente (avance programático) para llegar a las clases con dudas o comentarios de la temática a ver. Investiga o lee y en consecuencia es capaz de participar activamente en clase. Se debe tomar en cuenta que el nivel de madures del estudiante aumenta gradualmente conforme avanza en la carrera	15

Niveles de desempeño:

Desempeño	Niveles de desempeño	Indicadores de alcance	Valoración Numérica
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los seis indicadores	95 – 100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores	85 – 94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores	75 – 84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores	70 – 74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con los indicadores de alcance o no demuestra haber alcanzado el 70% en alguna evidencia de aprendizaje.	No alcanzada

	Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales						Código: TecNM-AC-PO-003-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.5.1						Revisión: 0
							Página 15 de 23

Matriz de evaluación:

Evidencia de aprendizaje	%	Indicadores de alcance						Evaluación formativa de la competencia
		a	b	c	d	e	f	
Mapa mental	20		5		5	5	5	Rúbrica
Reporte de practica	40	10	10	10		5	5	Rubrica
Banco de ejercicios	40	10	10	10		5	5	
Total		20	25	20	5	15	15	

	Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales	Código: TecNM-AC-PO-003-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.5.1	Revisión: O
		Página 16 de 23

Competencia No: 5 Descripción Implementa los mecanismos técnicos de seguridad para salvaguardar la información en la organización.

TEMAS Y SUBTEMAS PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA ESPECIFICA	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS	HORAS TEÓRICO-PRÁCTICAS
5. Seguridad 5.1 Espejeo (mirroring). 5.2 Réplica (replication). 5.3 Métodos de respaldo de un SGBD. 5.4 Métodos de recuperación de un SGBD. 5.5 Migración de la Base de Datos	Apertura. - Participar activamente en la presentación del tema, con base a investigaciones autodidactas previas. Desarrollo. - Realizar la búsqueda, selección y análisis de información en distintas fuentes referente a la seguridad en la administración de base de datos. - Realizar mapa conceptual del tema 5. - Participar en plenaria. - Elaborar reporte de practica del tema 5. - Realizar banco de ejercicios. Cierre - Recibir retroalimentación y grado de alcance de las evidencias; realizar actividades complementarias en caso de ser necesarias.	Apertura. - Presentar el contenido temático, explicar su importancia, relación con otros temas y su aplicación. Desarrollo. - Propiciar la búsqueda, selección y análisis de información en distintas fuentes referente a la seguridad en la administración de base de datos. - Solicitar un mapa conceptual del tema 5. - Dirigir plenaria para socializar los conceptos investigados. - Realizar practica del tema 5 Seguridad. - Solicitar a los alumnos Banco de ejercicio del tema 5. Cierre - Evaluar las evidencias de aprendizaje, retroalimentar a los estudiantes, e informar el grado de alcance de la competencia del tema.	Competencias instrumentales: - Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas. - Toma de decisiones. - Trabajo en equipo - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica	2-8

	Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales		Código: TecNM-AC-PO-003-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.5.1		Revisión: O
			Página 17 de 23

Indicadores de alcance	Valor del indicador
a) Se adapta a situaciones y contextos complejos. Puede trabajar en equipo, reflejar sus conocimientos en la interpretación de la realidad. Inferir comportamientos o consecuencias de los fenómenos o problemas en estudio. Incluir más variables en dichos casos de estudio.	25
b) Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas. Pregunta ligando conocimientos de otras asignaturas o de casos anteriores de la misma asignatura. Presenta otros puntos de vista que complementan al presentado en la clase. Presenta fuentes de información adicionales (Internet, documentales), usa más bibliografía, consulta fuentes en un segundo idioma, entre otras.	25
c) Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad). Ante problemas o casos de estudio propone perspectivas diferentes para abordarlos correctamente sustentados. Aplica procedimientos aprendidos en otra asignatura o contexto para el problema que se está resolviendo	15
d) Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico; (por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información estableciendo previamente un criterio). Ante temas de una asignatura, introduce cuestionamientos de tipo ético, ecológico, histórico, político, económico, etc. Que deben tomarse en cuenta para comprender mejor, o a futuro dicho tema. Se apoya en foros, autores, bibliografía, documentales, etc. para apoyar su punto de vista	10
e) Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje. En el desarrollo de los temas de la asignatura, incorpora conocimientos y actividades desarrolladas en otras asignaturas para logra la competencia propuesta sobrepasando la calidad o prestaciones del producto o evidencia requerida	10
f) Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada. Es capaz de organizar su tiempo y trabajar sin necesidad de una supervisión estrecha y/o coercitiva. Aprovecha la dosificación de la asignatura presentada por el docente (avance programático) para llegar a las clases con dudas o comentarios de la temática a ver. Investiga o lee y en consecuencia es capaz de participar activamente en clase. Se debe tomar en cuenta que el nivel de madures del estudiante aumenta gradualmente conforme avanza en la carrera	15

Niveles de desempeño:

Desempeño	Niveles de desempeño	Indicadores de alcance	Valoración Numérica
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los seis indicadores	95 – 100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores	85 – 94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores	75 – 84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores	70 – 74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con los indicadores de alcance o no demuestra haber alcanzado el 70% en alguna evidencia de aprendizaje.	No alcanzada

	Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales						Código: TecNM-AC-PO-003-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.5.1						Revisión: 0
							Página 18 de 23

Matriz de evaluación:

Evidencia de aprendizaje	%	Indicadores de alcance						Evaluación formativa de la competencia
		a	b	c	d	e	f	
Mapa conceptual	20	5	5		5		5	Rúbrica
Reporte de practica	40	10	10	5	5	5	5	Rúbrica
Banco de ejercicios	40	10	10	10		5	5	
Total		25	25	15	10	10	15	

	Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales	Código: TecNM-AC-PO-003-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.5.1	Revisión: O
		Página 19 de 23

Competencia No: 6 Descripción Implementa la auditoría de base de datos para controlar la seguridad de la información.

TEMAS Y SUBTEMAS PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA ESPECIFICA	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS	HORAS TEÓRICO-PRÁCTICAS
6. Monitoreo y auditoría 6.1 Monitoreo 6.2 Auditoría	Apertura. - Participar activamente en la presentación del tema, con base a investigaciones autodidactas previas. Desarrollo. - Realizar la búsqueda, selección y análisis de información en distintas fuentes referente al monitoreo y auditoría del tema 6. - Realizar esquema de llaves del tema 6. - Realizar banco de ejercicios del tema 6. Cierre - Recibir retroalimentación y grado de alcance de las evidencias; realizar actividades complementarias en caso de ser necesarias.	Apertura. - Presentar el contenido temático, explicar su importancia, relación con otros temas y su aplicación. Desarrollo. - Propiciar la búsqueda, selección y análisis de información en distintas fuentes referente al monitoreo y auditoría del tema 6. - Solicitar un esquema de llaves del tema 6. - Realizar práctica del tema 6. - Solicitar al alumno banco de ejercicios del tema 6. Cierre - Evaluar las evidencias de aprendizaje, retroalimentar a los estudiantes, e informar el grado de alcance de la competencia del tema.	Competencias instrumentales: - Capacidad de abstracción, análisis y síntesis - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - Capacidad de comunicación oral y escrita - Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas - Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas - Capacidad para tomar decisiones - Capacidad de trabajo en equipo - Habilidad para trabajar en forma autónoma	2-8

	Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales	Código: TecNM-AC-PO-003-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.5.1	Revisión: O
		Página 20 de 23

Indicadores de alcance	Valor del indicador
a) Se adapta a situaciones y contextos complejos. Puede trabajar en equipo, reflejar sus conocimientos en la interpretación de la realidad. Inferir comportamientos o consecuencias de los fenómenos o problemas en estudio. Incluir más variables en dichos casos de estudio.	15
b) Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas. Pregunta ligando conocimientos de otras asignaturas o de casos anteriores de la misma asignatura. Presenta otros puntos de vista que complementan al presentado en la clase. Presenta fuentes de información adicionales (Internet, documentales), usa más bibliografía, consulta fuentes en un segundo idioma, entre otras.	25
c) Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad). Ante problemas o casos de estudio propone perspectivas diferentes para abordarlos correctamente sustentados. Aplica procedimientos aprendidos en otra asignatura o contexto para el problema que se está resolviendo	20
d) Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico; (por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información estableciendo previamente un criterio). Ante temas de una asignatura, introduce cuestionamientos de tipo ético, ecológico, histórico, político, económico, etc. Que deben tomarse en cuenta para comprender mejor, o a futuro dicho tema. Se apoya en foros, autores, bibliografía, documentales, etc. para apoyar su punto de vista	20
e) Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje. En el desarrollo de los temas de la asignatura, incorpora conocimientos y actividades desarrolladas en otras asignaturas para logra la competencia propuesta sobrepasando la calidad o prestaciones del producto o evidencia requerida	10
f) Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada. Es capaz de organizar su tiempo y trabajar sin necesidad de una supervisión estrecha y/o coercitiva. Aprovecha la dosificación de la asignatura presentada por el docente (avance programático) para llegar a las clases con dudas o comentarios de la temática a ver. Investiga o lee y en consecuencia es capaz de participar activamente en clase. Se debe tomar en cuenta que el nivel de madures del estudiante aumenta gradualmente conforme avanza en la carrera	10

Niveles de desempeño:

Desempeño	Niveles de desempeño	Indicadores de alcance	Valoración Numérica
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los seis indicadores	95 – 100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores	85 – 94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores	75 – 84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores	70 – 74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con los indicadores de alcance o no demuestra haber alcanzado el 70% en alguna evidencia de aprendizaje.	No alcanzada

	Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales						Código: TecNM-AC-PO-003-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.5.1						Revisión: 0
							Página 21 de 23

Matriz de evaluación:

Evidencia de aprendizaje	%	Indicadores de alcance						Evaluación formativa de la competencia
		a	b	c	d	e	f	
Esquema de llaves	20		5		5	5	5	Rúbrica
Reporte de practica	40	5	10	10	5	5	5	Rubrica
Banco de ejercicios	40	10	10	10	10			
Total		15	25	20	20	10	10	

	Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales	Código: TecNM-AC-PO-003-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.5.1	Revisión: O
		Página 22 de 23

5. Fuentes de información y apoyos didácticos

Fuentes de Información

- 1. Post, Gerald V. (2006). Sistemas de Administración de Bases de Datos, 3ª Edición, Editorial Mc Graw Hill.
- 2. Mannino Michael V (2009). Administración de bases de datos: Diseño y desarrollo de aplicaciones. 2da. Edición, Editorial Mc Graw Hill.
- 3. Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan, (2006). Fundamentos de base de datos, 5ta edición, Mc Graw Hill.
- 4. PEREZ, C. Oracle 10g. Administración y Análisis de Bases de Datos. 2ª edición. Editorial Ra-ma.
- 5. Everest Gordon C. Database management. Objectives, system function & administration. 3ra. Edición McGrawHill.
- 6. Farley. Guía de Seguridad e Integridad de Datos, Serie LanTimes, Editorial Mc Graw Hill
- 7. Ramakrishnan. Sistemas de Gestion de Bases de Datos, Editorial McGrawHill
- 8. Rosa, Maria Elizabeth, (2005). SQL Server, Bases de Datos robustas y confiables, Colección Manuales USERS, Editorial MP Ediciones.
- 9. Oracle, (2010). Documentación oficial del Administrador de Base de Datos. Disponible en Internet desde: <http://www.oracle.com/technology/documentation/index.html>. Con acceso en 2010.
- 10. Mysql, (2009). Manuales de Referencia del Manejador de Base de Datos. Disponible en Internet en: <http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/index.html>. Con acceso el 24 de febrero de 2010.
- 11. Microsoft, (2010). Centro de desarrollo de SQL Server. Disponible desde Internet en: <http://msdn.microsoft.com/es-mx/sqlserver/bb671064.aspx>. Con acceso el 24 de febrero de 2010.
- 12. Oracle University. Oracle Database 10g: Administration workshop I. Volume I, II y III
- 13. Conolly, Begg, Sistemas de bases de datos. Un enfoque práctico para diseño, implementación y gestión. 5ta. Edición. Pearson.

Apoyos didácticos

Videotutoriales
Tutoriales
Apuntes del docente
Software ArgoUML
Wamp Server
MySQL Workbench

	Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales	Código: TecNM-AC-PO-003-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.5.1	Revisión: 0
		Página 23 de 23

Nombre de la asignatura: Fundamentos de Base de Datos

1. Calendarización de evaluación (semanas): 10

Semana	1 12 al 18 de abril	2 19 al 25 de abril	3 26 al 02 de mayo	4 03 al 09 de mayo	5 10 al 16 de mayo	6 17 al 23 de mayo	7 24 al 30 de mayo	8 31 al 06 de junio	9 07 al 13 de junio	10 14 de junio
T.P.	ED 12/04/26 EF1	EF1 24/04/26 EF2	EF2	EF2 07/05/26 EF3	EF3 16/05/26 EF4	EF4	EF4 24/05/26 EF5	EF5 02/06/26 EF6	EF5 11/06/26 EF6	ES 14/06/2026
T.R.										
S.D.				06/05/2026				03/06/2026		14/06/2026

ED = Evaluación diagnóstica.

EFn = Evaluación formativa.

ES = Evaluación sumativa.

TP= Tiempo planeado

TR=Tiempo real

SD = Seguimiento departamental

Fecha de elaboración: 01 de marzo de 2026

Francisco Javier Mingo Velázquez

Nombre y firma del docente

Mónica Elizabeth Ordoñez García

Vo. Bo. Coordinadora de educación a distancia